BLUD SOLO TECHNOPARK
Sistem Informasi Manajemen Terpadu SINTESA

Panduan Operasional: Keuangan, Billing, & Meja Kasir
Edisi: Oktober 2026 • Versi 1.0
BUKU PANDUAN RESMI

📘 Panduan Operasional: Keuangan, Billing, & Meja Kasir

Sistem Manajemen Kawasan Solo Technopark (Sintesa)

> **Kode Role:** `admin_keuangan`, `kasir`, & `kasir_pengeluaran`
> **Sasaran Pengguna:** Bendahara Penerimaan BLUD, Staf Meja Kasir (POS), Staf Kasir Pengeluaran (AP), dan Petugas Pembukuan Keuangan

---

1. Ringkasan Peran & Kewenangan

Divisi Keuangan bertanggung jawab mengelola seluruh arus kas masuk (*Account Receivable*) dan kas keluar (*Account Payable*) Solo Technopark sesuai standar Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pembagian Tugas:

1. **Kasir Pendapatan (`kasir`)**: Melayani pembayaran langsung, memeriksa transfer pelanggan dengan asistensi AI OCR, menerbitkan kuitansi resmi, dan mencetak struk thermal.
2. **Kasir Pengeluaran (`kasir_pengeluaran`)**: Mencatat pengeluaran kas operasional, belanja persediaan, serta mengunggah bukti nota fisik.
3. **Admin Keuangan (`admin_keuangan`)**: Mengatur Bagan Akun Standar (BAS/COA), rekonsiliasi jurnal umum, menyetujui pengeluaran, dan menyusun laporan keuangan berkala.

---

2. Matriks Hak Akses Modul Keuangan

Fitur / Tindakan	Kasir Pendapatan	Kasir Pengeluaran	Admin Keuangan
Lihat Antrean Konfirmasi Bukti Bayar	✅ Penuh	⚠️ Lihat Saja	✅ Penuh
Verifikasi Lunas Tagihan (Pelunasan)	✅ Penuh	❌ Tidak Berhak	✅ Penuh
Buat Invoice Tagihan Baru	✅ Penuh	❌ Tidak Berhak	✅ Penuh
Catat Pengeluaran Beban / Kas Kecil	❌ Tidak Berhak	✅ Penuh	✅ Penuh
Persetujuan (Approval) Pengeluaran	❌ Tidak Berhak	❌ Tidak Berhak	✅ Penuh
Kelola Bagan Akun Standar (BAS / COA)	❌ Tidak Berhak	❌ Tidak Berhak	✅ Penuh
Lihat Laporan Keuangan & Jurnal Umum	⚠️ Terbatas	⚠️ Terbatas	✅ Penuh

---

3. Prosedur Operasional Standar (SOP) Langkah demi Langkah

SOP 3.1: Verifikasi Bukti Transfer dengan Asistensi AI OCR di Meja Kasir

1. Buka menu **Billing & Invoice** (`/billing`).

2. Klik tab **Konfirmasi Pembayaran**. Pada tab ini terlihat daftar pelanggan yang baru saja mengunggah bukti transfer via portal publik atau profil.
3. Perhatikan kolom **Pemeriksaan AI**:
   - 🟢 **AI: Cocok 100%** ✅: AI Vision OCR mendeteksi nominal pada foto struk tepat sama dengan sisa tagihan invoice.
   - 🟡 **AI: Perlu Cek Manual** ⚠️: Terdapat perbedaan nominal, tanggal transfer tidak cocok, atau foto buram.
4. Klik tombol **Periksa Bukti** untuk membuka modal detail invoice.
5. Kasir membandingkan foto mutasi asli dengan ringkasan AI (Bank Pengirim, Tanggal, Nominal yang terbaca).
6. Jika pembayaran valid:
   - Pilih metode pembayaran (misal: *Transfer Bank BNI / Bank Jateng*).
   - Masukkan nominal yang diterima.
   - Klik **Verifikasi Lunas & Terbitkan Kuitansi**.
7. Sistem otomatis:
   - Mengubah status tagihan menjadi `PAID`.
   - Mengirimkan email kuitansi resmi ber-PDF ke email pelanggan.
   - Mengirim notifikasi lonceng ke akun pelanggan.
   - Menambahkan catatan ke Buku Kas & Jurnal Umum BAS secara *real-time*.

SOP 3.2: Penerbitan Invoice Baru Lintas Divisi

1. Pada menu `/billing`, klik tombol **+ Buat Tagihan Baru**.
2. Pilih **Jenis Pelanggan**: *Tenant Binaan* atau *Pelanggan Umum*.
3. Lengkapi identitas pelanggan: Nama, Nomor Telepon/WhatsApp, dan Email aktif.
4. Pilih **Divisi Layanan**:
   - `FASILITAS_ASET`: Untuk sewa gedung, coworking, atau ruang pertemuan.
   - `JASA_PRODUKSI`: Untuk pesanan bengkel manufaktur CNC/Fabrikasi.
   - `DIKLAT_PELATIHAN`: Untuk biaya kursus/pelatihan berbayar.
   - `INKUBASI_TENANT`: Untuk biaya utilitas/fasilitas binaan startup.
   - `KATALOG_PRODUK`: Untuk penjualan produk fisik inovasi.
5. Tambahkan rincian item layanan, volume, dan tarif satuan.
6. Tentukan **Syarat Pembayaran (Term)**:
   - *Full Payment*: Tagihan 100% langsung.
   - *Down Payment (DP)*: Uang muka (misal 30% atau 50%).
   - *Installment / Termin*: Pembayaran bertahap dengan batas jatuh tempo per tahap.
7. Pilih akun rekening tujuan pembayaran BLUD yang akan tertera pada invoice.
8. Klik **Simpan & Terbitkan Invoice**. Invoice siap dicetak atau dikirim tautan pembayarannya ke pelanggan.

SOP 3.3: Pencatatan Pengeluaran Operasional (Kasir AP)

1. Di halaman `/billing`, masuk ke tab **Pengeluaran Operasional**.
2. Klik tombol **+ Catat Pengeluaran Baru**.

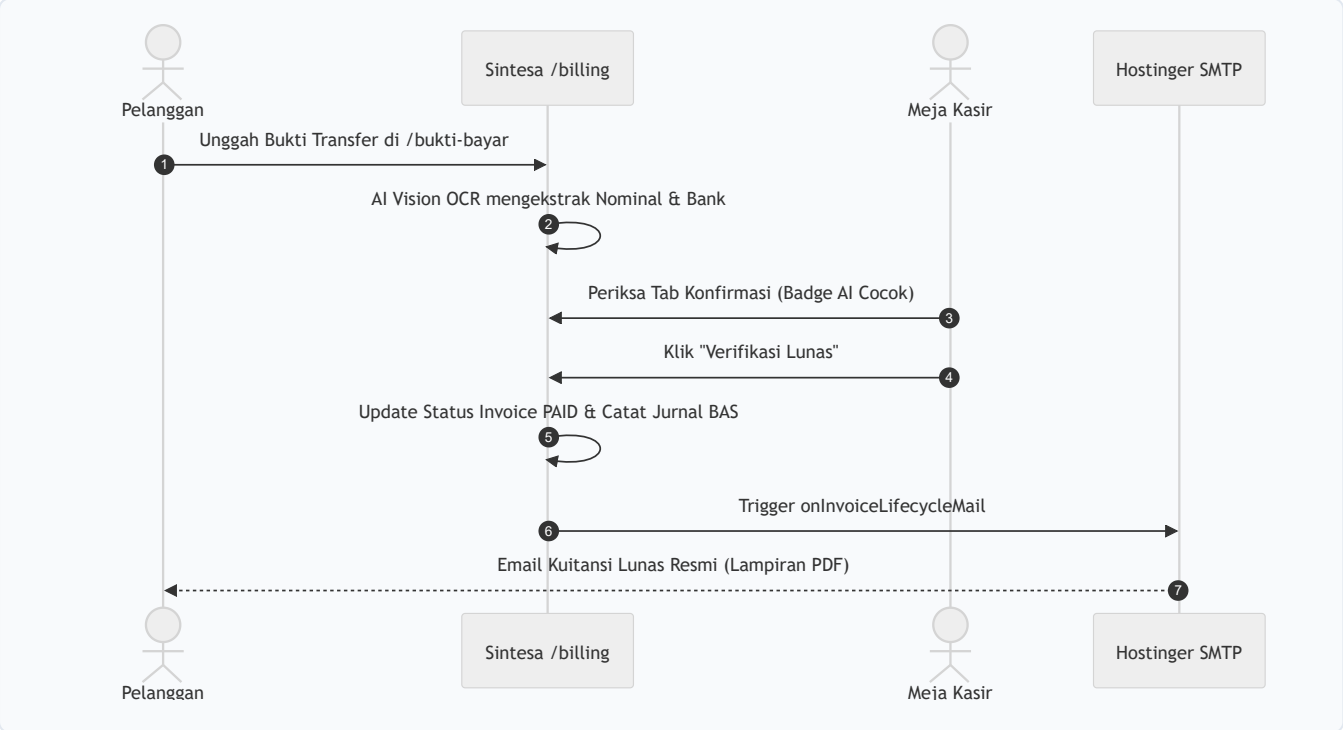
3. Isi tanggal pengeluaran, nominal biaya, dan nama penerima dana.
4. Pilih **Kategori Akun COA Beban** (misal: *5.1.02.01 - Beban Bahan Perawatan Aset*).
5. Unggah foto nota fisik / struk belanja sebagai dokumen pendukung wajib.
6. Klik **Ajukan Pengeluaran**. Status transaksi akan berstatus `MENUNGGU_APPROVAL` sebelum disahkan oleh Admin Keuangan.

SOP 3.4: Pengelolaan Bagan Akun Standar (BAS) & Jurnal Umum

1. Sebagai **Admin Keuangan**, buka tab **Buku Besar & COA** di `/billing`.
2. Untuk menambah akun rekening BAS:
   - Klik **Tambah Kode Akun**.
   - Masukkan Kode Rekening (contoh: `4.1.01.02`), Nama Akun (`Pendapatan Sewa Gedung Serbaguna`), dan Kelompok Akun (`Pendapatan Jasa Layanan`).
3. Sistem secara otomatis mencatat setiap penerimaan kuitansi ke Jurnal Umum berpasangan (*Double-Entry Bookkeeping*):
   - **Debit**: Rekening Kas BLUD Bank Jateng / BNI.
   - **Kredit**: Rekening Pendapatan Layanan bersangkutan.
4. Saldo Debit dan Kredit wajib selalu seimbang (`totalDebit === totalCredit`).

---

4. Alur Integrasi Notifikasi Otomatis



---

5. Pertanyaan Kerap Diajukan (FAQ)

T: Pelanggan membayar secara tunai langsung di meja kasir Solo Technopark, bagaimana prosedurnya?

*J: Buka invoice pelanggan yang bersangkutan di `/billing`, klik tombol **Bayar Langsung**, pilih metode `TUNAI`, masukkan nominal uang yang diterima, lalu klik Simpan. Sistem langsung mencetak bukti tanda terima tunai.*

T: Bagaimana jika hasil AI OCR menyatakan "Perlu Cek Manual"?
J: Kasir cukup memeriksa mutasi pada internet banking instansi (misal CMS Bank Jateng). Jika dana benar-benar sudah masuk ke rekening giro STP, kasir tetap dapat mengklik Verifikasi Lunas secara manual.

---

6. Lembar Checklist Harian Divisi Keuangan

- [ ] Memeriksa seluruh antrean pada tab *Konfirmasi Pembayaran* hingga bersih di akhir jam kerja.
- [ ] Merekonsiliasi total penerimaan kasir harian dengan rekening koran bank.
- [ ] Menyetujui atau meninjau pengajuan beban operasional harian.
- [ ] Mengontrol jatuh tempo invoice sewa gedung yang mendekati H-1.

Dicetak Secara Elektronik • Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang